Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

по дисциплине «Программирование на языке C++» на

тему: «Использование основных операторов языка C++»

Вариант 15

Выполнил: студент гр. ИВТ-26-1б
Москвичев Данил Константинович
Проверил:
преп. Каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

оценка: _____

дата: _____

подпись: _____

Пермь 2026

1. Постановка задачи

Цель работы: получение навыков использования основных операторов языка Си (циклов).

Задание. Найти сумму ряда с точностью $\varepsilon=10^{-4}$, общий член которого:

$$a_n = \frac{(n!)^2}{2^{n^2}}$$

Результат напечатать, снабдив соответствующим заголовком.

2. Программа

Листинг программы lab2.cpp:

```cpp
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int main()
{
    double sum = 0.0;
    double eps = 1e-4;
    double term = 0.5;
    int n = 1;

    while (term >= eps)
    {
        sum += term;
        double next_term = term*pow(n+1,2)/ pow(2,2*n+1);
        term = next_term;
        n++;
    }
    cout<<"Итоговая сумма с точностью " << eps <<": "<<sum<<endl;
}
```

Рисунок 1 – Листинг программы lab2.cpp

3. Результаты программы

```
Итоговая сумма с точностью 0.0001: 0.829531
```

Рисунок 2 – Результат работы программы **4.**

Блок-схема программы

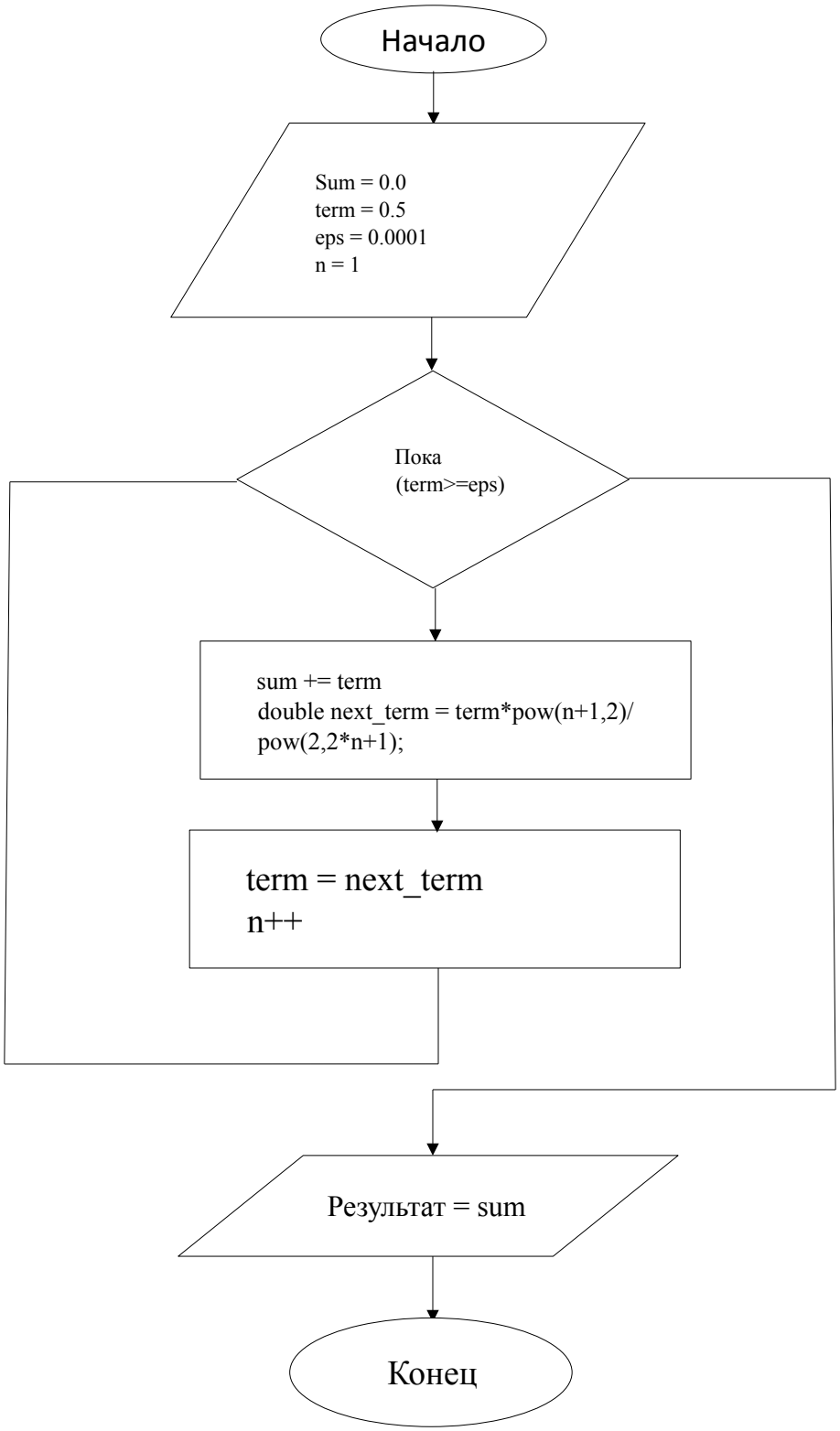


Рисунок 3 – Блок-схема программы